

Community 백업·모니터링·보안 운영 강화 완료 보고서

운영 Flarum을 일관된 암호화 백업, 5분 관측, Chat 경보와 보안 정책으로 보호하고 WSL에서 전체 복원을 실증한 결과입니다.

GO - 운영 적용 완료 · UI Theme 활성화 · 전체 복원 9초 · 데이터 차이 0건

검증일 2026-08-19 · Flarum 1.8.18 · Ubuntu 24.04

1. 완료 판단

항목	결과	판정
자동 백업	매일 03:20 KST · 무결성 검증	PASS
암호화	OpenPGP · 운영 공개키만	PASS
외부 복사	179,701,760 Byte WSL Vault	PASS
격리 복원	32 Table · 11,336 File · 9초	PASS
관측·Chat	5분 · 전이 2회 · 운영 HTTP 200	PASS
보안	Header·TLS·Rate Limit·권한·로그	PASS
운영 UI	Theme·한글 Locale·반응형	PASS

Nginx-PHP-FPM-MariaDB 3/3 Active · HTTP 200/200/200 · Disk 2% · Alert 0

2. 백업 설계와 일관성

단계	처리	안전 장치
1	PHP-FPM 쓰기 정지	Trap으로 항상 재시작
2	MariaDB 논리 Dump	Single transaction-Trigger-Event
3	App·설정·업로드 Snapshot	Cache-Log 제외
4	PHP-FPM 즉시 재개	정지 구간 최소화
5	공개키 암호화	평문 즉시 제거
6	Manifest-SHA-256	완성 Directory만 latest

운영 서버에는 공개키만 두고 개인키와 Passphrase는 WSL 복구 Vault에 root:root 0600으로 보관합니다.

정기 RPO 24시간+10분 · 운영 보존 30일 · 실패 .partial 자동 제거

3. 운영 Backup과 WSL 전체 복원

검증	값
운영 Backup	community-20260819T093152Z
암호화 파일	Database-Application 2개
WSL 외부 복사	171.4 MiB
복원 범위	별도 App Root-DB
복원 Table-File	32 / 11,336
RTO	9초
격리 HTTP	200 · 0.947초

데이터	원본	복원
사용자	41	41
토론	121	121
게시물	325	325
첨부	115	115

운영 Snapshot 생성 135초 뒤 검증 · 핵심 데이터 차이 0건 · 평문 복원 자원 정리

4. 관측과 Chat 경보

영역	수집 항목	정상 기준
서비스	Nginx-PHP-FPM-MariaDB	3/3 Active
HTTP	Community Local/Public-AI	200/200/200
용량	Disk-inode-Upload Bytes	70% Warning / 85% Critical
백업	나이·Integrity	30시간 이내·true
로그	최근 5분 Critical 행	0
보안	Mail Driver	smtp

동일 Fingerprint는 1시간 동안 억제하고 상태 변화 시 장애·복구를 각각 한 번 전송합니다. WSL Mock 시험은 장애→동일 장애→복구에서 2회만 전송했고 운영 Chat 시험은 HTTP 200이었습니다.

Backup Lock 중 Monitor는 건너뛰어 계획된 PHP-FPM 정지를 장애로 오인하지 않습니다.

5. 보안 검증

항목	결과
외부 HTTPS	HTTP/2 200 · 인증서 검증 0
Header	nosniff-SAMEORIGIN-Referrer-Permissions-HSTS
TLS	1.0 차단 · 1.2 허용
Auth Rate Limit	40회 중 27회 HTTP 429
config.php	root:www-data 0640
Ops-Chat 설정	root:root 0600
World-writable File	0건
Logrotate-Secret Scan	PASS · 0건
보안 갱신 Timer	enabled / active

질문·첨부 원문, Password, Token, API Key는 관측·관리 Backup·보고서에 기록하지 않습니다.

6. Symfony Mailer 잔여 위험

Composer Audit에는 CVE-2026-45068 1건이 남아 있습니다. 공식 권고의 취약 경로는 SendmailTransport가 수신자를 명령행 인자로 처리하는 경우입니다.

구분	정책
현재 전송	smtp만 허용
자동 확인	5분마다 mail_driver 검사
위반	Critical Chat 경보
패치 전략	상위 Flarum 호환 확보 시 Symfony 안전 버전 교체

위험을 제거했다고 주장하지 않고 사용하지 않는 취약 실행 경로를 지속 감시합니다.

공식 참고: <https://symfony.com/cve-2026-45068>

7. 롤백과 운영 판정

Nginx 적용 전 설정은 /var/backups/techflow-flarum/security-20260819T091120Z에 보관했습니다. 관측 Timer는 독립적으로 중지할 수 있고 Nginx는 백업 파일 복원 후 nginx -t와 HTTP 200으로 검증합니다. 운영 DB와 App Root에는 자동 복원하지 않습니다.

변경	범위
변경	Community Script-Timer-Nginx 정책·파일 권한
미변경	질문·답변·첨부·Flarum Schema·Activepieces·AI Gateway
보호 유지	GitHub→Chat Webhook 조회·배포·재시작·설정 변경 없음

Issue #74 완료 · 승인된 Community Theme 운영 활성화 · 판정 GO

다음 운영 단계

회사 승인 Object Storage 또는 Backup Vault에 같은 암호화 Archive를 복제하고 분기마다 전체 복원 훈련을 반복합니다.

근거 자산

ADR: docs/adr/0010-community-backup-observability-security.md

Runbook: docs/runbooks/community-backup-monitor-security.md

완료 보고서: docs/reports/issue-74-community-operations-validation.md

구조화 증거: docs/evidence/issue-74/community-operations-validation.json